

Applications des méthodes

EXERCICE 1. Écrire avec un symbole $\sum$ (ou plus) et calculer les sommes suivantes :

- 1) $1 + 2 + \dots + (n-1) + n + (n-1) + \dots + 2 + 1$
- 2) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$
- 3) $\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n}$

EXERCICE 2. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Simplifier les produits :

$$\prod_{k=1}^n 2^k; \quad \prod_{k=1}^n 2k; \quad \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1}; \quad \prod_{p=1}^n \frac{2p+1}{2p+5}.$$

EXERCICE 3. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

- 1) Démontrer que, pour tout $1 \leq k \leq n$, $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$.
- 2) Calculer, en fonction de n , la valeur de la somme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2-1}$.

EXERCICE 4.

- 1) Pour $p \in \mathbb{N}$, montrer que $\arctan(p+1) - \arctan(p) = \arctan\left(\frac{1}{p^2+p+1}\right)$.
- 2) Calculer alors la limite de $S_n = \sum_{p=0}^n \arctan\left(\frac{1}{p^2+p+1}\right)$.

EXERCICE 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Calculer $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$ en fonction de n .
- 2) En déduire la valeur de $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ en fonction de n .

EXERCICE 6. Calculer les sommes $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j)$, $\sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n \frac{1}{j}$, $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i j$.

EXERCICE 7. Soit $n, k \in \mathbb{N}$, avec $k \leq n$

- 1) Écrire à l'aide de factorielles
 - a) $n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)$
 - b) $2n \times (2n-2) \times \dots \times 4 \times 2$
 - c) $(2n+1) \times (2n-1) \times \dots \times 3 \times 1$
- 2) Montrer que $\frac{\prod_{k=1}^n 2k-1}{\prod_{k=1}^n 2k} = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$.

EXERCICE 8.

- 1) Montrer que $\sum_{k=0}^n k k! = (n+1)! - 1$.
- 2) Simplifier $\sum_{k=0}^n \frac{k}{(k+1)!}$

Exercices pour la colle

EXERCICE 9. Cours : somme géométrique Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ on note $S_n = \sum_{k=0}^n x^k$.

- 1) Rappeler la valeur de S_n .

- 2) Démontrer ce résultat en calculant $(1-x)S_n$.
- 3) Si p est un entier tel que $0 \leq p \leq n$, donner une expression simplifiée de $\sum_{k=p}^n x^k$.

EXERCICE 10. Cours : $\sum k$ et $\sum k^2$ Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Donner la valeur de $\sum_{k=1}^n k$ et démontrer le.
- 2) En exploitant $\sum_{k=1}^n (k+1)^3 - k^3$, déterminer la valeur de $\sum_{k=1}^n k^2$.

EXERCICE 11. Cours : Tonton NewtonSoit $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

- 1) Donner la formule du binôme de Newton.
- 2) Prouver le avec une récurrence *bien faite*.

EXERCICE 12. Soit $n \in \mathbb{N}$. On souhaite calculer de deux manières différentes la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}.$$

- 1) Soit f la fonction définie pour tout $x \in [0, +\infty[$ par $f(x) = (1+x)^n$.
- a) Calculer la dérivée de f de deux façons différentes.
- b) Conclure.
- 2) a) Démontrer que pour tout $n \geq k \geq 1$, $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.
- b) Retrouver S_n

Usuel /20**EXERCICE 13.** On considère $S_n = \sum_{k=1}^n kx^k$ ou x est un réel différent de 1. Calculons S_n de trois façons.

- 1) Calculer $(1-x)S_n$ et déduire S_n .
- 2) Dériver la somme $x \mapsto \sum_{k=0}^n x^k$ de deux façons, et en déduire S_n
- 3) Calculer de deux manières la somme double $\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k$.

EXERCICE 14. Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Soit k, p des entiers tels que $0 \leq k \leq p \leq n$. Vérifier

$$\binom{n}{p} \binom{p}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}.$$

- 2) En déduire que pour tout entier $0 \leq p \leq n$:

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = 2^p \binom{n}{p}$$

puis

$$\sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = 3^n.$$

Moins direct

EXERCICE 15. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(kx)$. En déduire $\sum_{k=0}^n k \operatorname{sh}(kx)$.

EXERCICE 16. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) + 1$.

Montrer par récurrence forte que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 17 ☆ . Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k.$$

Montrer la formule d'inversion de Pascal :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{p=0}^n (-1)^{n-p} \binom{n}{p} b_p = a_n.$$

EXERCICE 18 ☆ . Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

EXERCICE 19 ☆ . Polynômes factoriels ascendants

On note pour tout réel x et tout entier naturel n ,

$$x^{(n)} = \prod_{k=0}^{n-1} (x + k)$$

avec $x^{(0)} = 1$.

1) Vérifier les égalités $x^2 = x^{(2)} - x^{(1)}$ et $x^3 = x^{(3)} - 3x^{(2)} + x^{(1)}$.

2) Exprimer x^4 en fonction de $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}$ et $x^{(4)}$

3) Soit (r, s) un couple de réels et n un entier naturel.

a) Exprimer $r^{(n+1)}$ en fonction de $r^{(n)}$.

b) En déduire que pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$,

$$(r + s + n) r^{(k)} s^{(n-k)} = r^{(k+1)} s^{(n-k)} + r^{(k)} s^{(n-k+1)}.$$

c) En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$(r + s)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} r^{(k)} s^{(n-k)}.$$

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 1 + 2 + \dots + (n-1) + n + (n-1) + \dots + 2 + 1 = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n-1)n}{2} = n^2 \\
 2) \quad & 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 \\
 3) \quad & \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}
 \end{aligned}$$

EXERCICE 2 : SOLUTION. $\prod_{k=1}^n 2^k = 2^{\sum_{k=1}^n k} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$; $\prod_{k=1}^n 2k = 2^n n!$; $\prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}$; $\prod_{p=1}^n \frac{2p+1}{2p+5} = \frac{15}{(2n+5)(2n+3)}$.

EXERCICE 3 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \text{Rien à dire} \\
 2) \quad & \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) \text{ par télescopage.}
 \end{aligned}$$

EXERCICE 4 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \text{On a } \arctan(p+1), \arctan(p) \in]0, \pi/2[, \text{ et } \arctan(p+1) > \arctan(p) \text{ donc } \arctan(p+1) - \arctan(p) \in]0, \pi/2[. \\
 & \text{On peut alors calculer la tangente de la somme : } \tan(\arctan(p+1), \arctan(p)) = \frac{p+1-p}{1+(p+1)p} = \frac{1}{p^2+p+1}, \\
 & \text{d'où le résultat par bijection.} \\
 2) \quad & \sum_{p=0}^n \arctan\left(\frac{1}{p^2+p+1}\right) = \sum_{p=0}^n \arctan(p+1) - \arctan(p) = \arctan(n+1)
 \end{aligned}$$

EXERCICE 5 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \text{Par télescopage } \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = n+1 \\
 2) \quad & \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k} \right) = \ln\left(\prod_{k=1}^n 1 + \frac{1}{k} \right) = \ln(n+1)
 \end{aligned}$$

EXERCICE 6 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i j + \sum_{j=i+1}^n i \right) = \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} + i(n-i) = \sum_{i=1}^n \left(n + \frac{1}{2} \right) i - \frac{1}{2} i^2 = \text{des calculs} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 2) \quad & \sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^n j \frac{1}{j} = n \\
 3) \quad & \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} ij = \sum_{j=2}^n j \sum_{i=1}^{j-1} i = \sum_{j=2}^n j \frac{(j-1)j}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 - j^2) = \text{des calculs} = \frac{(n-1)n(n+1)(3n+2)}{24}
 \end{aligned}$$

EXERCICE 7 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \text{a) } n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \\
 & \text{b) } 2n \times (2n-2) \times \dots \times 4 \times 2 = 2^n n! \\
 & \text{c) } (2n+1) \times (2n-1) \times \dots \times 3 \times 1 = \frac{(2n+1)!}{2^n n!} \\
 2) \quad & \text{On a } \frac{\prod_{k=1}^n 2k-1}{\prod_{k=1}^n 2k} = \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)(2k)}{(\prod_{k=1}^n 2k)^2} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}.
 \end{aligned}$$

EXERCICE 8 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \sum_{k=0}^n k k! = \sum_{k=0}^n (k+1-1) k! = \sum_{k=0}^n (k+1) k! + \sum_{k=0}^n k! = \sum_{k=0}^n (k+1)! - \sum_{k=0}^n k! = (n+1)! - 1. \\
 2) \quad & \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{k+1-1}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{k+1}{(k+1)!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}
 \end{aligned}$$

EXERCICE 9 : SOLUTION. Voir votre cours en attendant que je le tape.

EXERCICE 10 : SOLUTION. Voir votre cours en attendant que je le tape.

EXERCICE 11 : SOLUTION. Voir votre cours en attendant que je le tape.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

1) a) On a $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$ d'un part, et $f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, donc $f'(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1}$ d'autre part. Donc

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^k = x f'(x) = n(1+x)^{n-1} \text{ et pour } x=1 \text{ on a } \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

2) a) On a $k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = \binom{n-1}{k-1}$

$$\text{b) On a } \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n(1+1)^{n-1} = n 2^{n-1}$$

EXERCICE 13 : SOLUTION.

1) On a $\binom{n}{p} \binom{p}{k} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{n!}{k! (n-p)!(p-k)!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{(n-k)!}{(n-p)!(p-k)!} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$, en faisant apparaître $(n-k)!$ en haut et en bas, et $n-p = (n-k) - (p-k)$.

2) On a alors $\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{n}{p} \binom{p}{k} = \binom{n}{p} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} = \binom{n}{p} (1+1)^p = 2^p \binom{n}{p}$ avec la formule du binôme

et

$$\sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \sum_{p=0}^n 2^p \binom{n}{p} = (1+2)^n = 3^n.$$

EXERCICE 14 : SOLUTION.

1) On a $(1-x)S_n = \sum_{k=1}^n kx^k = \sum_{k=1}^n kx^k - \sum_{k=1}^n kx^{k+1} = \sum_{k=1}^n kx^k - \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)x^k$ en faisant un décalage d'indice dans la seconde somme.

On a alors en regroupant les sommes des indices 2 à n ,

$$(1-x)S_n = x + \sum_{k=2}^n x^k - nx^{n+1} = \sum_{k=1}^n x^k - nx^{n+1} = x \frac{1-x^n}{1-x} - nx^{n+1} = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{1-x}$$

$$\text{d'où } S_n = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}$$

2) On pose $f(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ (pour $x \neq 1$). On dérive f de sous ses deux formes.

$$\text{On a } f'(x) = \sum_{k=1}^n kx^{k-1} \text{ d'une part, et } f'(x) = \frac{(n+1)x^n(x-1) - (x^{n+1} - 1)}{(x-1)^2} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2}, \text{ donc}$$

$$S_n = x f'(x) = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}.$$

3) On écrit la somme de deux manières, en jouant sur l'ordre des indices :

$$\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k x^k = \sum_{k=1}^n kx^k = S_n \text{ d'une part}$$

$$\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k = \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n x^k = \sum_{j=1}^n x^j \frac{1 - x^{n-j+1}}{1-x} = \sum_{j=1}^n \frac{x^j - x^{n+1}}{1-x} = \frac{1}{1-x} \sum_{j=1}^n x^j - \frac{1}{1-x} \sum_{j=1}^n x^{n+1} = \frac{1}{1-x} \frac{x - x^{n+1}}{1-x} - \frac{nx^{n+1}}{1-x} = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}.$$

EXERCICE 15 : SOLUTION. Pour $x \neq 0$ on a $\sum_{k=0}^n \text{ch}(kx) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n e^{kx} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n e^{-kx} = \frac{1}{2} \frac{1 - e^{(n+1)x}}{1 - e^x} + \frac{1}{2} \frac{1 - e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}.$

On peut simplifier plus mais on verra l'astuce au prochain chapitre. Pour la seconde il suffit de dériver la première.

EXERCICE 16 : SOLUTION. On pose pour $n \in \mathbb{N}$ H_n la propriété " $u_n = 2^n$ ". On procède donc par récurrence forte.

Initialisation. Pour $n=0$ on a $u_0 = 1 = 2^0$, H_0 est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose $H_0, H_1, \dots, H_n$ vraies. On a alors $u_{n+1} = \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) + 1 = \left(\sum_{k=0}^n 2^k \right) + 1$ par hypothèses de récurrence!

Et donc $u_{n+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} + 1 = 2^{n+1}$, H_{n+1} est vraie.

Conclusion la propriété H_n est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

$$\begin{aligned}
 \sum_{p=0}^n (-1)^{n-p} \binom{n}{p} b_p &= \sum_{p=0}^n (-1)^{n-p} \binom{n}{p} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k \\
 &= \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \binom{n}{p} \binom{p}{k} (-1)^{n-p} a_k \\
 &= \sum_{k=0}^n \sum_{p=k}^n \binom{n}{p} \binom{p-k}{k} (-1)^{n-p} a_k \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \sum_{p=k}^n \binom{n-k}{p-k} (-1)^{n-p} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \sum_{p=0}^{n-k} \binom{n-k}{p} (-1)^{n-k-p} \text{ cette dernière somme vaut 0 sauf si } n=k \\
 &= \binom{n}{n} a_n = a_n
 \end{aligned}$$

EXERCICE 18 : SOLUTION. Il faut procéder par récurrence, utiliser le triangle de Pascal, la formule du binôme et en plus une transformation usuelle sur les coefficients binomiaux.

EXERCICE 19 : SOLUTION. Je crois l'avoir déjà tapé quelque part mais j'ai pas encore retrouvé.